

Chapter 1: ความฉลาดทางข้อมูลและความน่าจะเป็นเบื้องต้น

(Data Literacy and Introduction to Probability)

สรุปเนื้อหา — อ.ดร.ธนวรรธน์ ประชาดไชย | Department of Statistics, Faculty of Science, KKU

Part 1: ความฉลาดทางข้อมูล และสถิติเบื้องต้น (Data Literacy)

1. ความหมายของสถิติ

สถิติ (Statistic) หมายถึง ข้อมูลตัวเลข (numerical data) ที่เก็บรวบรวมไว้เพื่อจัดการ นำเสนอ วิเคราะห์ และตีความ ผลลัพธ์ โดยมีจุดมุ่งหมายแน่นอน เช่น ปริมาณน้ำฝนรายวัน ปริมาณสินค้าส่งออก

สถิติ (Statistics) หมายถึง วิชาสถิติ เป็นศาสตร์ว่าด้วยทฤษฎีและวิธีการที่ใช้ศึกษาข้อเท็จจริงของสิ่งต่างๆ แบ่งเป็น 2 แขนง

- 1) สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)** บรรยายให้เห็นภาพของข้อมูลทั้งหมด เช่น ค่ากลาง (ค่าเฉลี่ย มัธยฐานฐานนิยม) การนำเสนอด้วยตาราง/แผนภูมิ
- 2) สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)** เก็บข้อมูลบางส่วน ("ตัวอย่าง") แล้วนำไปอธิบายคุณลักษณะของข้อมูลทั้งหมด ("ประชากร") โดยอาศัยการประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวัดความสัมพันธ์ และการพยากรณ์

• ระเบียบวิธีการทางสถิติ (Method of Statistics)

- 1. การกำหนดปัญหา** — ระบุประเด็น วัตถุประสงค์ และตั้งสมมติฐานทางสถิติ
- 2. การรวบรวมข้อมูล** — กำหนด กลุ่ม เป้าหมาย ออกแบบวิธีสุ่ม เลือกเครื่องมือ เก็บข้อมูลตามแผน
- 3. การประมวลผลและตรวจสอบข้อมูล** — ตรวจความครบถ้วน แก้ไขข้อมูลผิดปกติ
- 4. การนำเสนอข้อมูล** — ข้อความ (textual) ตาราง (tabular) กราฟ/แผนภูมิ (graphical)
- 5. การวิเคราะห์ข้อมูล** — ใช้สถิติพรรณนา/อนุมาน ตามความเหมาะสม
- 6. การแปลผลและสรุปผล** — ตีความ สรุปประเด็นระบุข้อจำกัด

แนวคิด: 6 ขั้นตอนนี้เป็นโครงสร้างเดียวกับทุกงานวิจัยเชิงปริมาณ — สังเกตว่าขั้น (4) นำเสนอข้อมูลมาก่อนขั้น (5) วิเคราะห์ข้อมูลเสมอ เพราะต้องจัดข้อมูลให้อยู่ในรูปที่ตรวจสอบได้ก่อนจึงวิเคราะห์ต่อ

2. ความฉลาดทางข้อมูล (Data Literacy)

Data Literacy คือความสามารถในการอ่าน ทำความเข้าใจ วิเคราะห์ และสื่อสารข้อมูลในรูปแบบต่างๆ เพื่อประเมินข้อมูลและตัดสินใจอย่างมีวิจารณญาณ

ทำไมต้องมี Data Literacy: ตัวอย่างจากสโตร์ — สินค้าตัว "4.9 จาก 5 คน" กับ "4.9 จาก 5,000 คน" นำเชื่อถือต่างกันมาก (ขนาดตัวอย่าง); ผลโพลสำรวจต้องดูว่า สุ่มจากกลุ่มตัวอย่างใด ครอบคลุมประชากรจริงหรือไม่ และมี margin of error เท่าไร — **ผลโพลไม่ได้บอกผลจริง แต่ช่วยให้เห็นแนวโน้ม** คนที่ขาด Data Literacy จึงตกเป็นเหยื่อข้อมูลบิดเบือนได้ง่าย เช่น กลลวงแห่งคอลเซ็นเตอร์ที่อ้างเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ โดยอาศัยข้อมูลส่วนตัวที่หลอกรับมาสร้างความน่าเชื่อถือ

• 7 องค์ประกอบของ Data Literacy

- 1. ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูล** — รู้คำศัพท์/หลักการพื้นฐาน เช่น ประเภทข้อมูล ตัวแปร วิธีวัดทางสถิติ
- 2. ทักษะวิเคราะห์ข้อมูล** — หาแนวโน้ม ความสัมพันธ์ แบบแผน ด้วยเทคนิคทางสถิติ
- 3. การอ่านและตีความข้อมูล** — สร้างความเข้าใจและตัดสินใจที่มีมูลค่า
- 4. การแสดงข้อมูล** — กราฟ แผนภูมิ แผนที่ข้อมูลให้เข้าใจง่าย

- 5. การคิดวิเคราะห์แบบวิจารณ์** — ประเมินแหล่งข้อมูล คุณภาพข้อมูล และปัญหาที่อาจเกิดจากการใช้ข้อมูล
- 6. การมีส่วนร่วมทางจริยธรรม** — ความเป็นส่วนตัว ความเป็นส่วนตัว ความรับผิดชอบในการจัดการข้อมูล
- 7. การสื่อสาร** — ถ่ายทอดผลวิเคราะห์อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น รายงาน งานนำเสนอ

• ประโยชน์ของ Data Literacy

- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน — นำทาง/เข้าใจข้อมูลได้เร็ว ลดข้อผิดพลาด
- สื่อสารดีขึ้น — เสนอผลลัพธ์และคำแนะนำได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ความได้เปรียบในการแข่งขัน — ใช้ข้อมูลสร้างนวัตกรรม วางแผนกลยุทธ์
- จัดการความเสี่ยง — ประเมินความเสี่ยงแม่นยำ ตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูล
- เติบโตในอาชีพ — วิเคราะห์/ตีความข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพิ่มโอกาสก้าวหน้า
- มีอำนาจตัดสินใจส่วนบุคคล — ตัดสินใจโดยอาศัยหลักฐานเชิงข้อมูล

ตัวอย่างการประยุกต์: ด้าน Cyber Security ใช้สถิติตรวจจับความผิดปกติ เช่น Intrusion Attempts, Malicious Code, Information Gathering — สไลด์ยกตัวอย่าง 7 ภัยคุกคามที่พบบ่อย: Malware, Phishing, SQL Injection, Password Attacks, Man-in-the-Middle, DDoS, XSS ซึ่งล้วนอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลตรวจจับความผิดปกติ — คือ Data Literacy + สถิติร่วมกัน

3. ระดับการวัดข้อมูล (Scale of Measurement)

นามบัญญัติ (Nominal) — จำแนก/เรียกชื่อประเภทเท่านั้น เช่น เพศ อาชีพ ระดับการศึกษา

เรียงอันดับ (Ordinal) — เรียงลำดับได้ (ดีกว่า/มากกว่า) แต่ระยะห่างไม่เท่ากัน เช่น ความนิยมผงซึกฟอง 3 ระดับ (ดีที่ สุด ดี มาก ดี)

อันตรภาค (Interval) — จำแนก+เรียงอันดับ+หน่วยวัดคงที่ (บวก/ลบได้) แต่ไม่มีศูนย์แท้ เช่น อุณหภูมิ ระดับไอคิว

อัตราส่วน (Ratio) — เหมือนอันตรภาคทุกอย่าง และมีศูนย์แท้ (บวก ลบ คูณ หารได้สมบูรณ์) เช่น น้ำหนัก ส่วนสูง คะแนนสอบ รายได้

คุณสมบัติ	Nom.	Ord.	Int.	Ratio
จำแนกความแตกต่าง	✓	✓	✓	✓
เรียงอันดับ		✓	✓	✓
บวก ลบ			✓	✓
บวก ลบ คูณ หาร				✓
มีศูนย์แท้				✓

แนวคิด: คุณสมบัติแต่ละระดับเป็นส่วนขยายของระดับก่อนหน้าเสมอ (Ratio $\supset$ Interval $\supset$ Ordinal $\supset$ Nominal) จึงจำได้ง่ายโดยไล่จากซ้ายไปขวา: ยิ่งไปทางขวายิ่ง "วัดได้ละเอียดขึ้น" และหาคณิตศาสตร์กับมันได้มากขึ้น

ตัวอย่าง ระดับการวัด: น้ำหนัก(กก.)→**Ratio**; ระดับความพึงพอใจ (มากที่สุด...น้อย)→**Ordinal**; เพศ→**Nominal**; อุณหภูมิ(°C)→**Interval** (ศูนย์องศาไม่ใช่ "ไม่มี ความร้อน เลย"); รายได้ต่อเดือน(บาท)→**Ratio**

4. แหล่งที่มาและประเภทของข้อมูล

• แหล่งที่มา

ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary) — เก็บจากต้นตอโดยตรง เช่น สัมภาษณ์/แบบสอบถามนักศึกษาเรื่องค่าใช้จ่าย น้ำหนัก ส่วนสูง

ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary) — มีผู้เก็บไว้แล้ว เช่น สถิติคนว่างงานจากกระทรวงมหาดไทย ปริมาณน้ำฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา จำนวนประชากรจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ (ควรตรวจสอบคุณภาพก่อนใช้)

• ประเภทข้อมูล

เชิงคุณภาพ (Qualitative) — แม้เป็นตัวเลขก็ไม่มี ความหมายทางคณิตศาสตร์ เช่น เบอร์โทรศัพท์ บ้านเลขที่ รหัสประชาชน ความพึงพอใจ เพศ

เชิงปริมาณ (Quantitative) — รวบรวมได้ในรูปตัวเลขที่มีความหมาย เช่น จำนวนนักศึกษาปี 1, น้ำหนักทารกแรกเกิด, ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้

5. ประชากร ตัวอย่าง และการสุ่มตัวอย่าง

ประชากร (Population) คือ กลุ่มทั้งหมดที่สนใจศึกษา **ตัวอย่าง (Sample)** คือ ส่วนหนึ่งที่สุ่มมาเป็นตัวแทนของประชากร **การสุ่มตัวอย่าง** คือ การเลือกหน่วยตัวอย่างบางหน่วยจากประชากรทั้งหมด

• การสุ่มโดยใช้ความน่าจะเป็น (Probability Sampling)

ทุกหน่วยในประชากรมีโอกาสถูกเลือกเท่ากัน → ผลวิจัยแม่นยำ อ้างอิงถึงประชากรได้

- 1. สุ่มอย่างง่าย (Simple Random)** — ทุกหน่วยมีโอกาสเท่ากัน ไม่ขึ้นกับการเลือกก่อนหน้า (จับสลาก/โปรแกรมสุ่ม) เหมาะกลุ่มตัวอย่างเล็ก
- 2. สุ่มอย่างมีระบบ (Systematic)** — สุ่มหน่วยแรกแล้วเลือกหน่วยถัดไปตามช่วงห่าง $k = N/n$ คงที่
- 3. สุ่มแบบชั้นภูมิ (Stratified)** — แบ่งประชากรเป็นชั้นภูมิ (Strata) ที่ภายในคล้ายกันมาก ระหว่างชั้นต่างกันมาก เช่น แบ่งตามชั้นปี
- 4. สุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster)** — แบ่งเป็นกลุ่มย่อย (Cluster) ที่ภายในกลุ่มหลากหลาย ระหว่างกลุ่มคล้ายกัน แล้วสุ่มทั้งกลุ่ม เช่น สุ่มทั้ง "คณะ"

ตัวอย่าง (Systematic): $N = 12$, ต้องการ $n = 4 \Rightarrow k = N/n = 12/4 = 3$ สุ่มเลขเริ่มต้นระหว่าง 1-3 แล้วเลือกหน่วยถัดไปทุกช่วง 3

แนวคิด: Stratified vs Cluster ทั้งคู่แบ่งประชากรเป็นกลุ่มย่อยเหมือนกัน แต่ตรงข้ามกันในเชิงโครงสร้าง: Stratified ต้องการให้แต่ละชั้นภูมิเป็นเนื้อเดียวกันภายใน (สุ่มจากทุกชั้น) ส่วน Cluster ต้องการให้แต่ละกลุ่มมีความหลากหลายภายในจนเป็นตัวแทนประชากรได้ (สุ่มมาแค่บางกลุ่ม)

• การสุ่มโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Non-probability Sampling)

ใช้เมื่อไม่ทราบขนาดประชากร แต่ละหน่วยมีโอกาสถูกเลือกไม่เท่ากัน → ความแม่นยำต่ำกว่า

- 1. เจาะจง (Purposive)** — เลือกผู้มีความรู้เฉพาะตามวัตถุประสงค์ เช่น ผู้เชี่ยวชาญ
- 2. บังเอิญ (Accidental/Convenience)** — เลือกคนที่สะดวกพบเจอ ไม่วางแผนล่วงหน้า
- 3. โควตา (Quota)** — กำหนดสัดส่วนกลุ่มย่อยล่วงหน้าแล้วเลือกให้ครบโควตา (ไม่ได้สุ่มจริง) เช่น ชาย/หญิง 50/50

Part 2: ความน่าจะเป็น (Probability)

6. การทดลองเชิงสุ่ม (Random Experiment)

การ ทดลอง เชิง สุ่ม คือ กระบวนการ ที่ ทำให้ เกิด ผลลัพธ์ซึ่งไม่อาจทำนายล่วงหน้าได้แน่นอน แต่ทราบว่าจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้าง เช่น การโยนเหรียญ/ทอดลูกเต๋า 1 ครั้ง

ปริภูมิตัวอย่าง (Sample Space, S) คือเซตของผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมด สมาชิกแต่ละตัวเรียก “จุดตัวอย่าง (Sample Point)”

เหตุการณ์ (Event) คือเซตย่อยของ S

ตัวอย่าง: โยนเหรียญ 1 เหรียญ 3 ครั้ง สังเกตหน้าที่เกิดขึ้น
 $S = \{HHH, HHT, HTH, THH, HTT, THT, TTH, TTT\}$
 $n(S) = 2^3 = 8$

- A = หัวทั้ง 3 ครั้ง = {HHH} (เหตุการณ์เดียว)
- B = หัว อย่าง น้อย 2 ครั้ง = {HHH, HHT, HTH, THH} (เหตุการณ์ประกอบ)
- C = หัว 3 ครั้งหรือน้อยกว่า = S (เหตุการณ์เกิดขึ้นแน่นอน)
- D = หัวมากกว่า 3 ครั้ง = { } = ∅ (เหตุการณ์ไม่เกิดขึ้นแน่นอน)

7. เทคนิคการนับ (Counting Techniques)

ใช้นับจุดตัวอย่าง/ผลลัพธ์ เพื่อคำนวณความน่าจะเป็น โดยไม่ต้องเขียนจุดตัวอย่างทั้งหมด

• การคูณ (Multiplication Rule)

การทดลองมี k ขั้นตอน ขั้นตอนที่ i ทำให้ n_i วิธี (แต่ละขั้นตอนทำต่อเนื่องกัน)

จำนวนวิธีทั้งหมด = $n_1 \times n_2 \times \dots \times n_k$

ตัวอย่าง 1: ตัวเลข 1,2,4,5,8,9 สร้างเลข 3 หลัก (ไม่ซ้ำ) ได้กี่จำนวน?
หลัก ร้อย 6 วิธี × หลักสิบ 5 วิธี × หลักหน่วย 4 วิธี = $6 \times 5 \times 4 = 120$ จำนวน

ตัวอย่าง 2: เลือกชุดกีฬา เสื้อ 3 สี, กางเกง 3 สี, รองเท้า 2 แบบ: $n_1=3, n_2=3, n_3=2 \Rightarrow 3 \times 3 \times 2 = 18$ วิธี

• การบวก (Additive Rule)

การทดลองมี k ทางเลือกที่เกิดพร้อมกันไม่ได้ ทางเลือกที่ i ทำให้ n_i วิธี

จำนวนวิธีทั้งหมด = $n_1 + n_2 + \dots + n_k$

ตัวอย่าง 1: ตัวเลข 0–5 สร้างเลขคู่ 3 หลัก ไม่ซ้ำหลัก: กรณีหลักหน่วย= 0: $5 \times 4 = 20$ วิธี; กรณีหลักหน่วย∈ {2, 4}: $2 \times 4 \times 4 = 32$ วิธี
รวม = $20 + 32 = 52$ วิธี

ตัวอย่าง 2: หยပ်ไฟ 1 ใบ จาก 52 ใบ ได้ไฟดำหรือไฟแดง: $n_1=13, n_2=13 \Rightarrow 13+13=26$ วิธี

แนวคิด: คูณ vs บวก ตัวช่วยจำง่าย ๆ — ถ้าโจทย์ทำให้ละขั้นตอนต่อเนื่องกันจนครบ (ต้องเลือกเสื้อ และ กางเกง และ รองเท้า) ให้คูณ แต่ถ้าเป็นทางเลือกที่แยกกัน เลือกได้ทางใดทางหนึ่ง (ได้ไฟดำ หรือ ไฟแดง) ให้บวก

8. การจัดลำดับ (Permutation)

การจัดเรียงสิ่งของโดยคำนึงถึงลำดับ

1) เรียง n สิ่ง ต่าง กัน ทั้งหมด แนว ตรง: $n! = n(n-1)(n-2) \dots 1$

2) เรียง n สิ่งต่างกันทั้งหมด วงกลม: $(n-1)!$

3) เรียง r จาก n สิ่ง แนวตรง: ${}^nP_r = \frac{n!}{(n-r)!}$

4) เรียง n สิ่ง ที่ ซ้ำ กัน เป็นกลุ่ม $n_1, n_2, \dots, n_k$:
 ${}^nP_{n_1 n_2 \dots n_k} = \frac{n!}{n_1! n_2! \dots n_k!}$

(1) ตัวอย่าง: จัด หัวหน้า กีฬา สี 5 คน เรียง แถว: $5! = 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 120$ วิธี

(2) ตัวอย่าง: นักเรียน 7 คน นั่งวงกลม: $(7-1)! = 6! = 720$ วิธี

(3) ตัวอย่าง: นักวิ่ง 15 คน ชิง ที่ 1,2,3: ${}^{15}P_3 = \frac{15 \times 14 \times 13 \times 12!}{12!} = 15 \times 14 \times 13 = 2,730$ วิธี
ถ้ากำหนดให้นักวิ่งหมายเลข 5 ได้ที่ 1แน่นอน (1 วิธี) เหลือจัดที่ 2,3 จาก 14 คนที่เหลือ: $1 \times {}^{14}P_2 = 1 \times 14 \times 13 = 182$ วิธี

(4) ตัวอย่าง: คำ จาก STATISTICS (10 ตัว อักษร: S=3,T=3,A=1,I=2,C=1):
 $\frac{10!}{3!3!1!2!1!} = \frac{3,628,800}{6 \times 6 \times 1 \times 2 \times 1} = 50,400$ คำ
คำจาก STATISTIC (9 ตัว อักษร: S=2,T=3,A=1,I=2,C=1) ที่ ขึ้น ต้น ด้วย S ลงท้าย ด้วย C: ตรง S,C ไว้ หัว-ท้าย

เหลือ 7 ตัว อักษร กลาง (S=1,T=3,A=1,I=2) จัด ได้
 $\frac{7!}{1!3!1!2!} = \frac{5,040}{12} = 420$ คำ

9. การจัดหมู่ (Combination)

การจัดเรียงสิ่งของโดยไม่คำนึงถึงลำดับ

${}^nC_r = \binom{n}{r} = \frac{n!}{r!(n-r)!}$

ตัวอย่าง 1: เทนนิสเดี่ยว 10 คน แข่งพบกันหมด: $\binom{10}{2} = \frac{10!}{2!8!} = 45$ ครั้ง

ตัวอย่าง 2: เลือกซื้อหนังสืออย่างน้อย 3 เล่มจาก 6 เล่ม: $\binom{6}{3} + \binom{6}{4} + \binom{6}{5} + \binom{6}{6} = 20 + 15 + 6 + 1 = 42$ วิธี

ตัวอย่าง 3: เลือกผัก 3 ชนิดครบ 3 สี สีละ 1 ชนิด (เขียว 5, แดง 3, ม่วง 4 ชนิด):
 $\binom{1}{1} \binom{1}{1} \binom{1}{1} = 5 \times 3 \times 4 = 60$ วิธี
ถ้าเขียว-แดงอย่างละ 1 ชนิด ม่วง 2 ชนิด: $\binom{5}{1} \binom{3}{1} \binom{4}{2} = 5 \times 3 \times 6 = 90$ วิธี

10. ความน่าจะเป็น (Probability)

ถ้าผลลัพธ์ ทุก แบบ ใน S มี โอกาส เกิดเท่า ๆ กัน (Equally likely) และเหตุการณ์ A เกิดได้ n(A) วิธี

$P(A) = \frac{n(A)}{n(S)}, \quad 0 \leq P(A) \leq 1$

ตัวอย่าง: ทอดลูกเต๋า 1 ลูก $S = \{1, \dots, 6\}, n(S) = 6$
ก) แต้มสี่: $A = \{1, 3, 5\} \Rightarrow P(A) = 3/6 = 0.5$
ข) แต้มน้อยกว่า 3: $B = \{1, 2\} \Rightarrow P(B) = 2/6 \approx 0.33$

ตัวอย่าง (การจัดหมู่ร่วมกับความน่าจะเป็น): กส้อมมีลูกบอลดำ 3, แดง 4, เขียว 3 (รวม 10) สุ่ม 2 ลูกพร้อมกัน หาโอกาสได้ดำ 1 และแดง 1:
 $n(S) = \binom{10}{2} = 45, n(A) = \binom{3}{1} \binom{4}{1} = 12$
 $P(A) = 12/45 \approx 0.267$

• คุณสมบัติของความน่าจะเป็น

$0 \leq P(A) \leq 1; P(S) = 1; P(\emptyset) = 0;$
 $P(A') = 1 - P(A)$ (โดย A' คือ complement ของ A ใน S)

11. กฎของความน่าจะเป็น (Probability Rules)

• กฎเติมเต็ม (Complementation)

$P(A') = 1 - P(A)$

ตัวอย่าง: ทอดลูกเต๋า หาโอกาสไม่ได้แต้ม 3: $A = \{3\} \Rightarrow P(A) = 1/6 \Rightarrow P(A') = 1 - 1/6 = 5/6$

• กฎผลบวก (Addition Rule)

กรณีทั่วไป: $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
ถ้า $A \cap B = \emptyset$ (mutually exclusive): $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$

ตัวอย่าง: สุ่มตรวจสอบสินค้าจาก 2 โรงงาน (ตาราง 2×2, รวม 10 ขึ้น): เกรต A มี 5, จากโรงงาน B มี 6, เกรต Aและจากโรงงาน B มี 3
 $P(A) = 5/10, P(B) = 6/10, P(A \cap B) = 3/10$
 $P(A \cup B) = \frac{5}{10} + \frac{6}{10} - \frac{3}{10} = \frac{8}{10} = 0.8$

• ความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไข (Conditional Probability)

$P(B | A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}, \quad P(A) > 0$

ตัวอย่าง: ทอด ลูกเต๋า หา โอกาส แต้ม< 3 เมื่อรู้ว่า แต้ม คี่ (A =คี่= {1, 3, 5}, B =น้อยกว่า 3= {1, 2}, $A \cap B = \{1\}$)
 $P(A) = 1/2, P(A \cap B) = 1/6$
 $P(B | A) = \frac{1/6}{1/2} = 1/3$

• กฎการคูณความน่าจะเป็น (Multiplication Rule)

$P(A \cap B) = P(A) P(B | A) = P(B) P(A | B)$

แนวคิด: กฎนี้คือการจัดรูปสมการของ Conditional Probability ใหม่ — ใช้เมื่อทราบ $P(A)$ และ $P(B | A)$ (เหตุการณ์ตามลำดับก่อนหลัง) แล้วต้องการหา $P(A \cap B)$

• กฎผลรวมความน่าจะเป็น (Total Probability Rule)

เมื่อ $A_1, A_2, \dots, A_n$ แบ่งแยกกัน (mutually exclusive) และครอบคลุม S ทั้งหมด

$P(B) = \sum_{i=1}^n P(B | A_i) P(A_i)$

ตัวอย่าง: ผู้กักตัว COVID-19 มาจาก 3 ประเทศ: สหรัฐฯ 50% (ติดเชื้อ 5%), เกาหลีใต้ 40% (ติดเชื้อ 2%), จีน 10% (ติดเชื้อ 3%) หาโอกาสติดเชื้อทั้งหมด:
 $P(B) = (0.5)(0.05) + (0.4)(0.02) + (0.1)(0.03) = 0.025 + 0.008 + 0.003 = 0.036$

12. เหตุการณ์อิสระ (Independence)

A และ B เป็นอิสระต่อกัน ก็ต่อเมื่อ $P(A \cap B) = P(A) P(B)$ (เทียบเท่ากับ $P(B | A) = P(B)$)

ตัวอย่าง: ทอด ลูกเต๋า 2 ลูก A =แต้ม รวม= 6 = {(1, 5), (2, 4), (3, 3), (4, 2), (5, 1)}, B =หน้าเดียวกัน= {(1, 1), ..., (6, 6)}
 $P(A) = 5/36, P(B) = 6/36, A \cap B = \{(3, 3)\} \Rightarrow P(A \cap B) = 1/36$
เทียบ $P(A)P(B) = \frac{5}{36} \times \frac{6}{36} = \frac{30}{1296} \neq \frac{1}{36} = \frac{36}{1296}$
∴ A และ B ไม่เป็นอิสระต่อกัน

13. ทฤษฎีของเบย์ (Bayes' Theorem)

หมายเหตุจากสไลด์: หัวข้อนี้ระบุว่า “ไม่สอน” ในภาคเรียนนี้ — สรุปไว้เพื่อความครบถ้วนของเนื้อหาเท่านั้น ไม่ใช่ส่วนที่ใชสอบ

ใช้หาความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไขแบบ “ย้อนกลับ” เมื่อทราบเหตุการณ์ ผล (B) ต้องการหาว่า มาจากเหตุการณ์เหตุ (A_i) ไດ โดยอาศัยกฎผลรวมความน่าจะเป็นเป็นตัวส่วน

$P(A_i | B) = \frac{P(B | A_i) P(A_i)}{\sum_{j=1}^n P(B | A_j) P(A_j)}$

ตัวอย่าง 1: โรงงาน A,B,C ผลิตสัดส่วน 50%,30%,20% อัตราสินค้าเสีย 2%,5%,10% ตามลำดับ สุ่มพบสินค้าเสีย หาโอกาสมาจากโรงงาน C:
 $P(B) = (.5)(.02) + (.3)(.05) + (.2)(.10) = .01 + .015 + .02 = .045$
 $P(A_3 | B) = \frac{.02}{.045} \approx 0.444$

ตัวอย่าง 2: P(กระดุกบาง) = 0.03; เครื่องมือให้ผล + เมื่อกระดุกบางจริง 90%, ให้ผล + เมื่อกระดุกไม่บาง 2% ถ้าผลตรวจเป็น + หาโอกาสกระดุกบางจริง:
 $P(+) = (.03)(.9) + (.97)(.02) = .027 + .0194 = .0464$
 $P(บาง | +) = \frac{.027}{.0464} \approx 0.582$

สรุปภาพรวม

ลำดับการเลือกใช้เทคนิคการนับ: มีลำดับ/ตำแหน่งสำคัญ → Permutation; ไม่สนใจลำดับ (เลือกเป็นกลุ่ม) → Combination; ทำต่อเนื่องหลายขั้นตอน → คูณ; เลือกทางใดทางหนึ่ง → บวก

ลำดับการเลือกใช้กฎความน่าจะเป็น: หา “ไม่เกิด” → เติมเต็ม; หา “A หรือ B” → ผลบวก; หา “A และ B” → การคูณ; รู้ผลแล้วอยากรู้เหตุ (ย้อนกลับ) → Total Probability / Bayes